

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Gestion de projet informatique et méthode MERISE

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le système d'information, la gestion de projet et la méthode MERISE. Répondez directement sur la feuille.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions fondamentales

1. Définir les termes suivants : Donnée, Information, Traitement.
2. Qu'est-ce qu'un Système d'Information (SI) ? Citer ses trois fonctions principales.
3. Différencier le Maître d'Ouvrage (MOA) du Maître d'Œuvre (MOE) dans un projet informatique.
4. À quoi sert le Cahier des Charges ? Citer deux rubriques obligatoires qu'il doit contenir.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le système de pilotage définit la stratégie et prend les décisions ; le système opérant exécute les tâches opérationnelles.
2. La méthode MERISE est une méthode orientée objet pour la conception de bases de données.
3. Le cycle de vie MERISE sépare strictement l'analyse (étude de l'existant) de la conception (construction de la solution).
4. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) se situe au niveau physique de l'analyse MERISE.
5. Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'ordonnancement des tâches et leurs durées, mais pas les dépendances entre tâches.

EXERCICE 3 QCM : Méthodes et Organisation

1. Parmi les méthodes suivantes, laquelle n'est pas une méthode d'analyse et de conception de SI citée au programme ?
(a) AXIAL

- (b) SADT
 - (c) MERISE
 - (d) AGILE
 - (e) UML
2. Les trois composantes du système d'une organisation sont :
- (a) Pilotage, Information, Opérant
 - (b) Stratégique, Tactique, Opérationnel
 - (c) Matériel, Logiciel, Humain
 - (d) Entrée, Traitement, Sortie
3. Au niveau Conceptuel de MERISE, on construit les modèles :
- (a) MLD et MPD
 - (b) MCT et MCD
 - (c) MOT et MOO
 - (d) MCD et MLD
4. La phase de Maintenance dans un projet d'informatisation intervient :
- (a) Avant l'analyse de l'existant
 - (b) Pendant la rédaction du cahier des charges
 - (c) Après la mise en production (réalisation)
 - (d) Uniquement en cas de panne matérielle

EXERCICE 4 Complétion : Système organisationnel et Acteurs

Compléter le tableau ci-dessous en identifiant les acteurs principaux et le rôle du Système d'Information pour chaque composante.

Composante	Acteurs principaux	Rôle du SI vis-à-vis de cette composante
Système de Pilotage		
Système d'Information		
Système Opérant		

EXERCICE 5 Modèles MERISE et Niveaux d'analyse

Faire correspondre chaque modèle MERISE à son niveau d'analyse en reliant les colonnes (écrire la lettre correspondante devant chaque numéro).

Modèles :

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)
2. Modèle Logique de Données (MLD)
3. Modèle Physique de Données (MPD)
4. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)
5. Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)
6. Modèle Opérationnel des Traitements (MOO)

Niveaux d'analyse :

- A. Niveau Conceptuel (Indépendant de l'organisation et de l'informatique)
- B. Niveau Logique / Organisationnel (Dépend de l'organisation, indépendant de l'informatique)
- C. Niveau Physique (Dépend de l'informatique : SGBD, OS, langage)

Réponses : 1-..... 2-..... 3-..... 4-..... 5-..... 6-.....

EXERCICE 6 Lecture de diagramme de Gantt simplifié

On souhaite informatiser la gestion de stock d'une petite entreprise. Le planning prévisionnel (diagramme de Gantt) est donné ci-dessous. Chaque case représente une semaine.

Tâche	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
Analyse de l'existant						
Rédaction Cahier des Charges						
Conception MERISE (MCD/MLD)						
Codage & Tests unitaires						
Tests d'intégration & Recette						
Mise en production						

1. Quelle est la durée totale du projet en semaines ?
2. Quelles sont les deux tâches qui se chevauchent (s'exécutent en parallèle) durant la semaine 4 ?
3. La tâche « Conception MERISE » peut-elle commencer avant la fin de la rédaction du Cahier des Charges ? Justifier en vous basant sur le diagramme.
4. Identifier la phase du cycle de vie classique (Analyse, Conception, Réalisation, Main-

tenance) correspondante pour chaque ligne du tableau.